

Sistemas Expertos — Trabajo práctico

¿Qué es un sistema experto?

Un sistema experto es un programa de software que intenta reproducir que el razonamiento y toma de decisiones de un ser humano experto en un dominio concreto. Se forman por:

Bases de conocimientos, hechos y reglas que representan el conocimiento experto sobre un dominio.

Motor de inferencia, es el comportamiento que aplica las reglas sobre hechos para sacar las conclusiones.

Interfaz de usuario, muestra explicaciones y recibe consultas

Módulo de explicación, justifica porque se llegó a una conclusión

Los sistemas expertos son útiles cuando el conocimiento puede formalizarse en reglas o heurísticas y donde el objetivo es replicar decisiones humanas especializadas sin aprenderlo desde datos.

Librerías

1. Experta (fork de PyKnow)

Experta es una librería que sirve para construir sistemas expertos basados en CLIPS. Permite definir hechos, reglas y motores de inferencia.

```
python

from experta import KnowledgeEngine, Fact, Rule

class Persona(Fact):
    """Hechos sobre una persona."""
    pass

class Motor(KnowledgeEngine):
    @Rule(Persona(edad=P(lambda e: e < 18)))
    def menor(self):
        print("Es menor de edad")

if __name__ == "__main__":
    engine = Motor()
    engine.reset()
    engine.declare(Persona(edad=16))
    engine.run()
```

2. PyKnow

Librería inspirada en clips, aportando la filosofía de facts, rules, engine. Actualmente está en desuso ya que la más nueva es Experta.

3.CLIPS

Es un shell de sistemas expertos desarrollado por la NASA. Es una herramienta optimizada para construir sistemas de producción. Clipspy son los bindings python que permiten usar CLIPS desde python. Es la opción cuando se necesita la potencia/estabilidad de CLIPS dentro de aplicaciones Python. Se usa para definir templates, facts, rules, ejecutar el motor Rete de clips.

```
python

import clips

env = clips.Environment()
env.build("""
(deftemplate persona
  (slot nombre)
  (slot edad))
(defrule es-menor
  (persona (edad ?e:< ?e 18)))
=>
  (printout t "Persona menor de edad" crlf))
""")
env.assert_string("(persona (nombre Juan) (edad 16))")
env.run()
```

4 durable_rules

Es un motor de reglas que implementa Rete y soporta múltiples lenguajes. Está orientado a reglas en tiempo real, eventos y orquestación de flujos siendo útil cuando se necesita un motor de reglas escalable y orientado a eventos.

Casos de uso

Diagnóstico médico, Un sistema experto puede analizar los síntomas de un paciente, con fiebre, dolor de cabeza etc... Se utilizaría en hospitales y clínicas para ayudar a los medicos en las tomas de decisiones o en casos complejos y pocos comunes.

Las reglas médicas pueden representarse como heyrísticas, permitirían que el sistema explicase los criterios utilizados garantizando toma de decisiones consistentes y apoyar al médico cuando no existan datos históricos para modelos de ia.

Soporte técnico, Guiarían a los usuarios en la resolución de incidencias relacionadas con el hardware o software, siguiendo unas reglas predefinidas. Por ejemplo, si se reporta que un dispositivo no enciende el sistema podría sugerir verificar la alimentación, reiniciar el dispositivo etc...

Este enfoque aseguraría que procedimientos sigas un orden lógico y repetible. También podría documentar cada paso y así reducir errores humanos aumentando la eficiencia de resolución de problemas.

Configurador de productos, Se podría usar en empresas que venden productos personalizables como ordenadores seguros o paquetes de servicios, así validando las combinaciones que se seleccionan y cumpliendo las reglas del negocio.

Permitirá mantener el control de restricciones y reglas comerciales facilitando una constante actualización en productos.

Cumplimiento normativo, Se podrían usar en entornos financieros así que los sistemas expertos analicen operaciones y transacciones que garanticen las normativas internas. Así se podría revisar patrones sospechosos.

Como las reglas regulatorias cambian con frecuencia estos sistemas, estarían actualizados de forma ágil proporcionando registro de decisiones y una trazabilidad.

Tutor inteligente, Estos sistemas podrían recomendar ejercicios según el rendimiento del estudiante adaptando la necesidad de él. Si un alumno tiene una dificultad es sistema podría proponer repasar nuevos conceptos antes de avanzar.

Permite codificar estrategia definidos por docentes ofreciendo explicaciones adaptándose al ritmo de aprendizaje de cada uno.

Mantenimiento predictivo, Los sistemas expertos podrian analizar datos como la temperatura, presion, vibraciones para identificar fallos antes de que ocurran. Si una maquina excede cierta temperatura y vibracion el sistema generaria una alerta para que se intervenga un manteniminet.

Las reglas de mantenimineto permiten anticiparse a los porblemas y reducir costes de reparacion ayudando a la toma de decisiones y mejora de los procesos.

Referencias

[Wikipedia](#)

[UNIR](#)

[Computing](#)